# Gasligevægte

Niveau: Kemi B  Emne: Gasligevægte og partialtryk

Denne side hører til Ligevægt og Opgaver til ligevægt. Den forklarer det, der er særligt ved gasser, og gennemgår gaskortene i Flashcards-ligevægt.

## Partialtryk

Molekylerne i en gas rammer hele tiden beholderens vægge. Det giver et tryk. I en gasblanding bidrager hver gas med sit eget tryk, **partialtrykket** $p$. Det samlede tryk er summen:

$$p_{\text{total}} = p(\text{A}) + p(\text{B}) + p(\text{C})$$

Partialtrykket er proportionalt med koncentrationen, $p(\text{A}) = [\text{A}] \cdot R \cdot T$. Du kan derfor tænke på partialtrykket som gassens koncentration, og derfor skriver vi reaktionsbrøken med partialtryk i stedet for koncentrationer. For $2\,\text{NO}\,(\text{g}) + \text{Br}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\,\text{NOBr}\,(\text{g})$ er

$$Y = \frac{p(\text{NOBr})^2}{p(\text{NO})^2 \cdot p(\text{Br}_2)}$$

Reglerne er de samme som hidtil: Ved ligevægt er $Y = K$. Lige efter et indgreb sammenligner du $Y$ med $K$.

## Hvad betyder "trykket øges"?

Det er her, de fleste fejl sker. Trykket kan stige på tre måder, og de gør ikke det samme ved ligevægten.

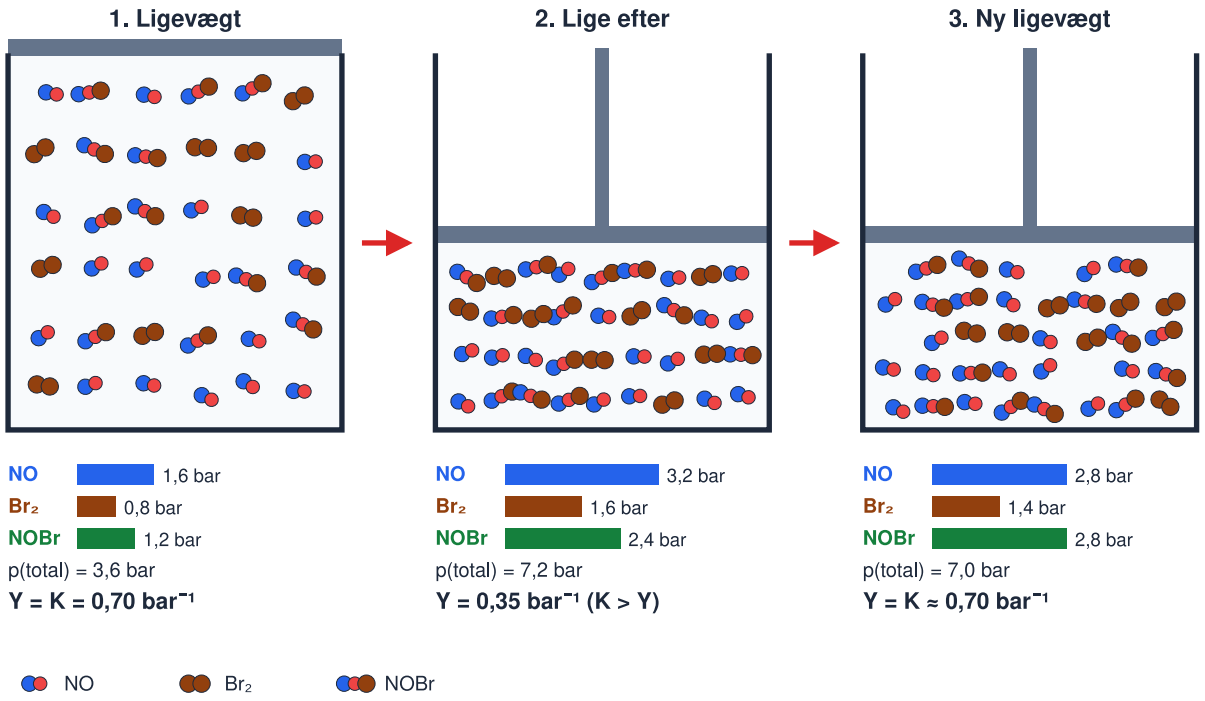
| Indgreb | Partialtryk | Sker der en forskydning? |
|---|---|---|
| Volumen mindskes | **Alle** partialtryk stiger med samme faktor | Kun hvis der er forskelligt antal gasmolekyler på de to sider |
| Der tilsættes mere af ét stof i reaktionen | Kun det stofs partialtryk stiger | Ja, væk fra stoffet |
| Der tilsættes en inaktiv gas ved fast volumen | Partialtrykkene i $Y$ ændres **ikke** | Nej, selvom det samlede tryk stiger |

Når en opgave bare siger, at "trykket øges", menes der normalt, at volumen mindskes.

## Tryk flytter ligevægten: NOBr

$$\underset{\text{3 gasmolekyler}}{2\,\mathrm{NO\,(g)} + \mathrm{Br_2(g)}} \rightleftharpoons \underset{\text{2 gasmolekyler}}{2\,\mathrm{NOBr\,(g)}}$$

$$Y = \frac{p(\mathrm{NOBr})^2}{p(\mathrm{NO})^2 \cdot p(\mathrm{Br_2})}$$




Stemplet halverer volumen, så alle partialtryk fordobles. Der er 3 faktorer i nævneren og kun 2 i tælleren:

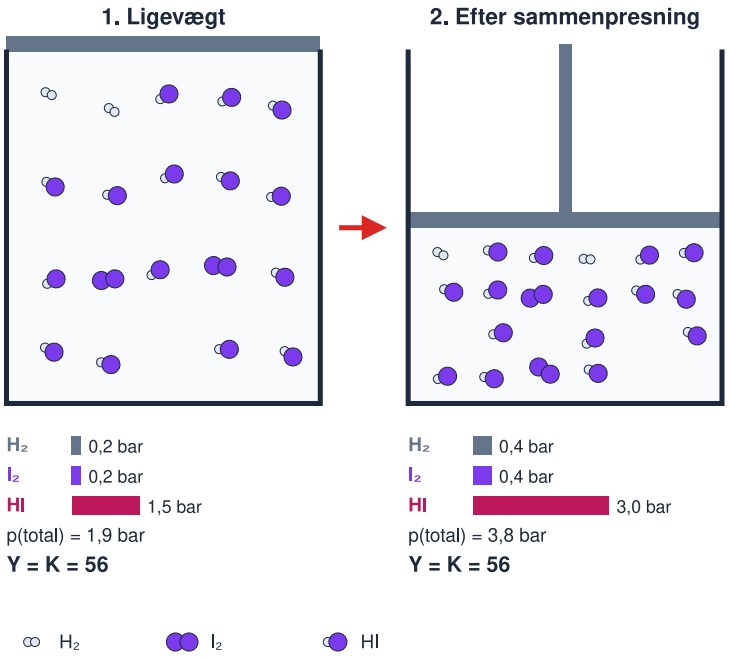
$$Y = \frac{2^2}{2^2 \cdot 2} \cdot K = \tfrac{1}{2}K$$

$K > Y$, så ligevægten forskydes mod **højre**. Der bliver færre molekyler, og trykket falder lidt. Det er Le Chateliers princip: Forskydningen formindsker virkningen af indgrebet, men fjerner den ikke. $K$ er uændret, fordi temperaturen er den samme. Tallene i figuren er valgt til eksemplet.

## Tryk flytter ikke ligevægten: HI

$$\underset{\text{2 gasmolekyler}}{\mathrm{H_2(g)} + \mathrm{I_2(g)}} \rightleftharpoons \underset{\text{2 gasmolekyler}}{2\,\mathrm{HI(g)}}$$

$$Y = \frac{p(\mathrm{HI})^2}{p(\mathrm{H_2}) \cdot p(\mathrm{I_2})}$$




Der er 2 faktorer i både tæller og nævner, så de går ud med hinanden:

$$Y = \frac{2^2}{2 \cdot 2} \cdot K = K$$

Der sker **ingen forskydning**. En reaktion, der ikke ændrer antallet af molekyler, kan ikke modvirke en trykændring.

Gassen bliver alligevel mørkere, når du presser den sammen, fordi den violette $\mathrm{I_2}$ står tættere. Det er ikke en forskydning: Farven springer med det samme og ændrer sig ikke bagefter.

## Sådan afgør du det hurtigt

1. Tæl **gasmolekyler** på hver side. Stoffer på formen (s) og (l) tæller ikke.
2. Mindre volumen (højere tryk) forskyder mod siden med **færrest** gasmolekyler.
3. Større volumen (lavere tryk) forskyder mod siden med **flest** gasmolekyler.
4. Lige mange på begge sider: ingen forskydning.
5. Kun temperaturen ændrer $K$. Tryk ændrer $Y$.

## Gaskortene i flashcards

Numrene er kortenes numre i Flashcards-ligevægt.

### Volumen og tryk

**Kort 11** · $N_2(g) + 3\,H_2(g) \rightleftharpoons 2\,NH_3(g)$, trykket falder. Der er 4 gasmolekyler til venstre og 2 til højre. Lavere tryk forskyder mod flest molekyler, altså mod **venstre**. Med brøken: Halveres alle tryk, bliver $Y = \dfrac{(1/2)^2}{(1/2)^4}K = 4K$. $K < Y$, så brøken skal blive mindre.

**Kort 21** · $2\,SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\,SO_3(g)$, trykket øges. Reaktionsbrøken er bygget præcis som for NOBr: 3 molekyler mod 2. Ligevægten forskydes mod **højre**.

**Kort 20** · Flest gasmolekyler til venstre, volumen øges. Større volumen forskyder mod flest molekyler, altså mod **venstre**.

**Kort 24** · $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$, volumen øges. Ligevægten forskydes mod **højre**, hvor der er 2 molekyler. Stofmængden af $PCl_3$ stiger, men **koncentrationen** $[PCl_3]$ ender lavere end før, fordi alt er fordelt i et større volumen. Forskydningen opvejer kun en del af fortyndingen. Skeln mellem stofmængde og koncentration.

**Kort 34** · Grafen viser $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2\,NO_2(g)$. Begge kurver springer op til det dobbelte ved $t = 60$ s, altså er volumen halveret. $Y = \dfrac{[NO_2]^2}{[N_2O_4]}$ fordobles, så $K < Y$. Ligevægten forskydes mod venstre, og derfor falder $[NO_2]$ bagefter. Springet er indgrebet, og den langsomme ændring bagefter er forskydningen.

### Inaktiv gas

**Kort 5** · Fast volumen, inaktiv gas tilsættes. Det samlede tryk stiger, men de reagerende gasser har samme stofmængde i samme volumen, så deres partialtryk er uændrede. $Y = K$, og der sker **ingen forskydning**. Reaktionsbrøken er ligeglad med gasser, der ikke står i den. Får beholderen lov at udvide sig, er det noget andet: Så falder partialtrykkene, præcis som ved større volumen.

### Tilsæt eller fjern ét stof

**Kort 12** · $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2\,HI(g)$, du fjerner $H_2$. Tryk flytter ikke denne ligevægt, men det gør et stof, der fjernes: Nævneren bliver mindre, $K < Y$, og ligevægten forskydes mod **venstre**, hen mod $H_2$. Det er den vigtigste pointe i HI-eksemplet: Lige mange molekyler betyder kun, at *volumenændringer* er uden virkning.

**Kort 10** · $CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g)$, mere CO. Samme logik: $p(CO)$ står i nævneren, $K > Y$, og ligevægten forskydes mod **højre**.

**Kort 23** · $CH_4(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO(g) + 3\,H_2(g)$, du fjerner $H_2$. Tælleren bliver mindre, $K > Y$, så ligevægten forskydes mod **højre**, hen mod $H_2$.

**Kort 7** · Reaktionsbrøken for $2\,SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\,SO_3(g)$:

$$Y = \frac{p(SO_3)^2}{p(SO_2)^2 \cdot p(O_2)}$$

**Kort 26** · ${CO_3}^{2-}(aq) + 2\,H^+(aq) \rightleftharpoons H_2O(l) + CO_2(g)$. Flere $H^+$ forskyder mod højre, og $CO_2$ bobler ud af det åbne glas. Gassen bliver ved med at forsvinde, så reaktionen fortsætter. I et åbent system er det ikke en ligevægt, og reaktionen kan løbe til ende.

### Temperatur

Temperatur er anderledes end tryk: Den ændrer selve $K$. Skriv derfor $Q$ i skemaet, og argumentér kun ud fra skemaet.

**Kort 9 og kort 4** · $\mathrm{N_2(g) + 3\,H_2(g) \rightleftharpoons 2\,NH_3(g) + Q}$. Mere varme forskyder mod **venstre**, så der er mindre $\mathrm{NH_3}$ ved ligevægt. Alligevel bruger man høj temperatur i Haber-processen, fordi ligevægten så indstiller sig hurtigere. *Hvor hurtigt* og *hvor langt* er to forskellige spørgsmål. Højt tryk hjælper til gengæld både hastigheden og ligevægten.

**Kort 22 og kort 41** · $\mathrm{N_2O_4(g) + Q \rightleftharpoons 2\,NO_2(g)}$. Afkøling fjerner $Q$ og forskyder mod **venstre** mod farveløs $\mathrm{N_2O_4}$. Opvarmning forskyder mod højre mod brun $\mathrm{NO_2}$, så den mørkeste kolbe står i det kogende vand.